BOSS KEY

Slack Off Together

Game Design Document & Technical Design Document

Versão 1.0 — Unity URP + Mirror — PT-BR

BOSS KEY: Slack Off Together — GDD v1.0

> Nome oficial: **BOSS KEY: Slack Off Together** Gênero: stealth social de escritório / comédia física / single + co-op 2-4 Engine: Unity 2022 LTS+ URP Sem áudio (corte aprovado). Sem voz por proximidade no MVP. Protótipo atual: `Assets/Scripts/RepoBall/` (Hover + Eyes + Builder)

1. High concept (1 frase)

Você não trabalha, você finge que trabalha — e se for pego, culpa seu amigo.

2. Pilares (tudo do jogo sai daqui)

1. **Clutch legível em 3s:** jogar escondido > ouvir passo > ALT-TAB no limite > chefe passa. Qualquer clip de 5s explica o jogo.
2. **Suck-up stealth:** você não se esconde na sombra, se esconde sendo bonzinho (planilha, café, sorriso). Ser visto trabalhando baixa suspeita.
3. **Traição social (multi):** FUN é individual, SUS é do time. Na Review de sexta, 1 é demitido. Dedurar é mecânica, não toxicidade.
4. **Física tosca intencional:** bolas que balançam, café que derrama, gravata que voa. Comédia vem da física, não de cutscene.

3. Fantasia e público

- Fantasia: ser o folgado carismático que sempre escapa, igual todo mundo já quis ser no trabalho/escola.
- Público: 16-28, fã de PEAK, R.E.P.O., Lethal Company, Among Us, TikTok/Reels. PC Steam, joga em grupo no Discord.
- Classificação: Livre/10. Sem gambling real, sem marca real. Paródias apenas.

4. Referências e diferencial

- PEAK: visual legível + co-op gritaria. Copiamos legibilidade, não escalada.
- R.E.P.O.: bola-robô com olho que atua tudo. Nossa base visual e técnica.
- Lethal/Among Us: quota do time + voto/traição. Nossa Review de sexta.
- Office Leveling / Alt+Tab Apocalypse / Hardly Workin': provaram demanda, morreram por serem genéricos solo sem física nem traição.

Diferencial central: **Suck-Up Stealth em bolas físicas com traição cooperativa.** Ninguém juntou os 3.

5. Direção de arte (fechada)

- Personagens: esfera levemente amassada, cor chapada fosca, visor preto + 2 olhos brancos + pupila. Sem boca/nariz/dedos/pernas.
  - Funcionário: azul-acinzentado, escala 1.0, gravata azul.
  - Boss: vinho, escala 1.9x, gravata preta, olho menor e mais junto (ameaçador).
  - Estagiário X9: verde-claro, escala 0.8, hélice no topo.

- Cenário: 1 pack Low Poly Office (só cenário, sem workers). Paredes claras, divisórias baixas (bolas sempre visíveis por cima), carpete azul, luz fluorescente quente.
- Shader: URP Lit com smoothness baixo (0.1-0.6). Sem textura realista. Sem IA em personagem.
- Atuação 100% no olho + squash: Normal / Alert (1.25x) / Clutch (1.6x gigante) / Caught (vira traço X). Implementado em `RepoBall_Eyes.cs`.

6. Fluxo de menus (ponta a ponta)

1. **Boot (2s):** logo BOSS KEY + tecla piscando. Qualquer tecla vai ao Menu.
2. **Menu principal:** [JOGAR] [COMO JOGAR] [OPÇÕES] [CRÉDITOS] [SAIR]. Fundo: escritório com 3 bolas digitando e 1 boss patrulhando em loop (demo viva).
3. **JOGAR > Escolha:** [SOLO - 1 DIA DEMO] / [CO-OP - CRIAR SALA / ENTRAR] (Co-op desabilitado na Fase 1, mostra "Em breve" com botão wishlist).
4. **Solo:** escolhe Nome da bola + cor da gravata (3 opções) > briefing do Dia > gameplay.
5. **Co-op (Fase 2):** Steam Lobby: Criar (amigos only/invite) > sala com 2-4 slots coloridos > host escolhe Semana (1 ou Endless) > Iniciar. Entrar via invite Steam ou lista. Sem matchmaking no MVP.
6. **COMO JOGAR:** 3 cartões com GIF interno: 1) Jogue escondido pra encher FUN 2) ALT-TAB quando ouvir passo 3) Faça tarefa pra baixar SUS.
7. **OPÇÕES:** Sensibilidade mouse, inverter Y, qualidade (Baixa/Alta), idioma PT/EN, reset save. Sem opção de áudio (sem áudio no jogo).
8. **Pausa (ESC):** Continuar / Como jogar / Abandonar dia (confirma) / Sair. Pausa congela boss no solo; no multi só abre overlay sem pausar.
9. **Fim de dia:** tela Review do dia: FUN feito, picos de SUS, vezes pego por pouco, rank. [Próximo dia] / [Menu].
10. **Review de sexta (multi):** ranking + votação de demissão (ver seção 13).

7. Onboarding — Dia 0 Tutorial (3 min, obrigatório no solo)

- Passo 1: ande até sua mesa (WASD + mouse). Sente (E).
- Passo 2: abra joguinho (LMB) e encha 20 FUN.
- Passo 3: ouça passo (seta direcional na tela) e dê ALT-TAB (Espaço / Alt real). Acertou = squash + olho Clutch + texto "CLUTCH!".
- Passo 4: faça planilha (segure F no ritmo) e veja SUS cair.
- Passo 5: pegue café na cozinha e entregue sem derramar. Fim: liberado Dia 1.

8. Core loop (o jogo inteiro em 60s)

Estado base: **SENTADO** na sua mesa.

- **Joguinho proibido (LMB):** +2 FUN/s, +1.5 SUS/s, gera Calor (cooler visual = anel vermelho na bola). Quanto mais tempo direto, mais Calor e mais raio de audição do boss.
- **Planilha fake (F no ritmo):** pausa FUN, -2.5 SUS/s. Errou ritmo = +2 SUS instantâneo (dedo nervoso).
- **Em PÉ (E):** levanta, SUS congela, mas você é 100% visível no cone do boss. Serve para: café run + entregar papel + distrair.
- **Café run (15s ida-volta máx):** pegue na cozinha (E), carregue no CoffeeAnchor (balança com velocidade). Entregue ao boss (E): -40 SUS time, -15 SUS solo. Derramou >30% = poça que atrai boss por 10s (+GIF).

- **ALT-TAB (Espaço):** troca instantânea Jogo <-> Planilha. Se boss está em CheckScreen e você troca <0.35s antes = CLUTCH PERFEITO: SUS não sobe, ganha +5 FUN bônus, replay slow-mo 0.5s.

Morte/falha: SUS individual (solo) ou SUS do time (multi) chega a 100% = pego em flagrante > tela "visão do chefe" (freeze do que ele viu) > reinicia o dia (solo) ou vira espectador dedurando (multi).

9. As 2 barras (números MVP)

- **FUN (verde, 0-100):** meta do dia. Dia 1: 60. Dia 5: 120. Só sobe jogando escondido. Nunca desce.
- **SUS (olho vermelho, 0-100):** sobe jogando (+15/10s), sobe se visto fora da mesa (+10/s no cone), sobe se Calor alto (+5/s extra). Desce com planilha (-20/8s) e café (-40 solo / -15 time por entrega). Piso sobe por dia: D1 piso 0, D2 10, D3 20, D4 30, D5 40. Nunca volta abaixo do piso. Cooldown de café 30s.
- **Calor (anel, 0-100):** sobe 10/s jogando, desce 20/s na planilha. >70 = cooler visual + boss ouve de 2x distância.

10. Controles (PC)

- WASD mover bola (desliza), Mouse olhar, E sentar/levantar/interagir, LMB jogar/clicar, Espaço ALT-TAB (também aceita Alt+Tab real via detecção de perda de foco = clutch automático se boss perto), F planilha ritmo, Q ping "chefe vindo!" (multi), Tab placar (multi), ESC pausa.

11. Minigame proibido MVP (1 só)

`DOOM-like fake 2D top-down` dentro da janela do monitor (Canvas): move com WASD, atira com mouse, 1 vida, score = FUN. Propósito: gerar input constante e olhar preso na tela (vulnerabilidade). Não sincroniza no multi, só manda `AddFun(score)` ao fechar. Paródia, sem assets reais.

12. Boss AI (1 boss MVP, 5 padrões por dia)

FSM server-autoritativo: Patrol (waypoints entre mesas) > Suspicious (ouviu Calor/passos, olha 2s) > Investigate (anda até ponto) > CheckScreen (para atrás de você 3s, seu teste de ALT-TAB/ritmo) > Chase (multi: corre 4s se te vê em pé com café derramado) > Return. Percepção: cone 70°, 12m (10m se você sentado), audição 6m (12m se Calor>70). Sombra crescente + seta direcional + olho Alert na sua bola avisam antes (fair play, sem jumpscare injusto). Escala semanal: D1 Estagiário X9 (grita e marca), D2 Boss normal, D3 Boss + câmera fixa, D4 Boss rápido + cooldown café maior, D5 Dono (sem passo, só sombra).

13. Colegas e traição (multi)

- 2-4 bolas funcionárias + 1 boss AI. Sem impostor fixo.
- Ações sociais: Q ping, E empurrar bola (física), R jogar janela proibida na tela do amigo (abre 3s na tela dele = +10 SUS dele), derramar café na mesa dele para incriminar.
- Review de sexta (pós Dia 5 ou Endless a cada 3 dias): mostra FUN/SUS de cada um, votação 20s, mais votado é Demitido (vira câmera espectadora que pode pingar boss 1x/30s). Promovido ganha coroa dourada cosmética. Empate = ninguém sai, SUS time +20.

14. Progressão e duração

- Solo demo Fase 1: Dia 0 + Dia 1 (15-20min). Full solo: 5 dias (60-90min).

- Multi full: 5 dias + Endless seed semanal com leaderboard Steam (infinito).
- Meta: gravatas, cores de bola, coroas. Sem pay-to-win. Save local: dia atual, melhor FUN, configs.

15. Mapa MVP (1 só, arena legível)

Open-space 30x20m: 4-6 mesas em fileiras, sua mesa no meio-fundo (rota de fuga curta), cozinha a 10m (2 paredes máx), mesa do boss no fundo-elevado (sombra visível), banheiro falso (esconderijo 5s com cooldown). Divisórias baixas 1.1m (bola visível). 3 waypoints de patrulha em loop. Sem andares, sem elevador.

16. HUD (sempre visível pro GIF)

- Embaixo-centro: barra FUN verde grossa + meta do dia.
- Topo-centro: olho SUS vermelho que abre conforme sobe + número.
- Direita-baixo: mini janela Jogo/Planilha ativa.
- Esquerda: seta de passo (azul = longe, vermelha = atrás de você) + ícone café cooldown.
- Centro: popup CLUTCH! / PEGO! 0.8s.

17. Máquinas de GIF (design intencional)

1. Clutch ALT-TAB com squash + olho gigante + slow-mo.
2. Café derramando em câmera lenta com bola girando.
3. Visão do chefe quando pego + amigo te empurrando pra frente dele.

18. Multiplayer — regras de ouro

- FUN individual, SUS do time (média + pico). 1 vacilo contamina todos, forçando cobertura.
- Tarefas viram função: 1 leva café (tank), 2-3 farmam FUN. Troca a cada dia.
- Sem friendly fire de dano, só de SUS. Sem como sair da sala sem votar (anti rage-quit host: migração = novo host é o de maior FUN).

19. Escopo fechado (para não morrer)

Fase 1 (2-3 sem harness): solo Dia 0+1, 1 mapa, 1 boss, 1 minigame, 2 tarefas, HUD, menus, demo Steam. Fase 2 (se 5k wishlist): multi Mirror 2-4, Review sexta, Endless seed, 2 modificadores de dia. CORTADO no MVP: voz, 3 mapas, 3 minigames, customização loja, história, mobile, save nuvem.

20. Steam e preço

- Tags: Office / Stealth / Comedy / Co-op / Meme / Physics.
- Preço: $9.99 / R$29.99. Demo grátis Dia 1.
- Cápsula: fundo amarelo escritório + 3 bolas + boss vinho gigante atrás. Título legível em 120px.
- Lançamento: demo + TikTok POV + Next Fest. KPI Fase 1: 5k wishlist, 40% conclusão demo, 3 GIFs >50k views.

21. Riscos e anti-frustração

- Risco: tarefa chata > mitigação: 8s máx, ritmo, nunca 30s walking.
- Risco: boss injusto > seta + sombra + olho Alert sempre avisam 1.5s antes.
- Risco: farm planilha infinito > piso de SUS + cooldown café + Calor.
- Risco legal: sem Doom/Excel/Tigrinho reais, só paródia.

BOSS KEY: Slack Off Together — TDD v1.0

> Stack: Unity 2022.3 LTS + URP 14 + Input System + Mirror 89+ + FizzySteamworks Sem áudio. Sem voice no MVP. Base pronta: `Assets/Scripts/RepoBall/{Hover,Eyes,Builder}.cs`

1. Estrutura do projeto

```
boss-key-prototype/
  Assets/
    Scripts/
      RepoBall/       # Hover, Eyes, Builder (pronto)
      Core/           # GameState, BalanceConfig, DayManager, Save
      Player/         # BallController, DeskInteract, MinigameWindow, TaskPlanilha, TaskCafe
      Boss/           # BossAI, BossPerception, BossPattern(SO)
      UI/            # HUD, Menus, ReviewScreen, GIFPopup
      Net/           # (Fase 2) RepoBall_Net, LobbyManager, ReviewVote
      Office/        # Scene setup, Waypoints, CameraZone
    Prefabs/          # EmployeeBall, BossBall (gerados via Builder, depois salvos)
    Scriptable/       # Balance, Days, BossPatterns
    Scenes/           # Boot, Menu, Office_Day
  docs/               # GDD.md, TDD.md
```

2. Dependências e versões travadas

- Unity 2022.3.x LTS, URP, Input System (Active Input Handling: Input System Package).
- Mirror 89.x (Asset Store / GitHub) + FizzySteamworks 5.x para P2P Steam. Modo de transporte: KCP no editor, Fizzy no build Steam.
- ParrelSync (editor, teste multi com 2 instâncias).
- Sem FMOD/Wwise (sem áudio). Sem Vivox/Dissonance no MVP.

3. Core — GameState e dados

- `GameState` enum: Boot > Menu > Lobby > Briefing > DayIntro > Playing > Paused > DayEnd > FridayReview > GameOver.
- `GameManager.cs` (Singleton, DontDestroyOnLoad): guarda `BalanceConfig`, `DayIndex`, `Fun/Sus` solo, transições de cena, seed do dia.
- `BalanceConfig.cs` (ScriptableObject): todos os números do GDD em um lugar: funPerSec 2.0, susPerSec 1.5, planilhaDrain 2.5, cafeSolo -40, cafeTeam -15, heatGain 10/s, pisos [0,10,20,30,40], clutchWindow 0.35s, metas [60,80,90,100,120].
- `DayConfig.cs` (SO por dia): bossPatternId, metaFun, pisoSus, cameraOn bool, cafeCooldown.
- `Save.cs` (JSON em Application.persistentDataPath): melhorFun, diaMax, configs (sens, invertY, qualidade, idioma). Sem save nuvem no MVP.

4. Player — bola (solo)

- `BallController.cs`: Rigidbody (useGravity=false, FreezeRotation) + WASD relativo à câmera + mouse look (yaw na bola, pitch na câmera filha). Velocidade máx 4.2 m/s, acel 18, drag 6. Reporta `velocity` para

`RepoBall_Hover` fazer tilt.

- `DeskInteract.cs`: raio 2.2m, tecla E: sentar/levantar (chama `hover.SetSeated()` + trava movimento + abre `MinigameWindow` ou `Planilha`). Em pé: E pega/entrega café se perto de `CoffeeMachine` / `BossDesk`.
- `MinigameWindow.cs` (Canvas local, nunca em rede): top-down shooter fake 2D com UI Toolkit/uGUI. Score local -> `GameManager.AddFun(score)` ao fechar com ALT-TAB ou E. Input preso enquanto sentado.
- `TaskPlanilha.cs`: QTE ritmo: anel que fecha 8s, aperte F no beat (tolerância 0.18s). Acerto: -2.5 SUS/s. Erro: +2 SUS. Implementação: timer + animação UI, sem rede.
- `TaskCafe.cs`: `CoffeeCup` prefab com `Rigidbody` pequeno parentado em `CoffeeAnchor`. SpillMeter 0-100 sobe com `vel.magnitude * dt * k`. Derramou >30 = spawna `Puddle` (trigger 2m que atrai boss). Entrega no `BossDeskTrigger`: `GameManager.AddSus(-40 solo / -15 team)` + cooldown 30s (ícone HUD).
- Clutch: `AltTab.cs`: Espaço alterna Jogo/Planilha instantâneo. Detecta `Alt+Tab` real via `OnApplicationFocus(false)` = conta como ALT-TAB se boss em CheckScreen <0.35s. Chama `hover.PlayClutchSquash()` + `eyes.PlayClutch()` + `Time.timeScale=0.3` por 0.5s (solo) / só efeito local no multi.

5. Boss AI — implementação

- `BossAI.cs` FSM: Patrol > Suspicious > Investigate > CheckScreen > Return (+ Chase curto no multi). Tick 10Hz no server/host, resto é animação local.
- `BossPerception.cs`: `OverlapSphere` audição (6m, 12m se heat>70) + cone visão (ângulo 70°, raycast contra layer `OfficeWall` + `Desk`). Ignora se jogador sentado e heat<30 além de 8m (fair play).
- `BossPattern.cs` (SO): waypoints[3], speed (3.0 D1 -> 4.2 D5), checkTime (3s), hearMult, cameraAssist bool.
- Movimento: NavMeshAgent (bake 1x no mapa) ou waypoints com `Vector3.MoveTowards` + avoid simples. Recomendado: NavMesh (1 bake, sem custo runtime).
- Boss é `BossBall` do Builder (scale 1.9). Reusa `RepoBall_Hover` (sem input) + `RepoBall_Eyes` travado em Alert durante CheckScreen.
- Câmera fixa D3+: `SecurityCam.cs` cone estático que adiciona +5 SUS/s se você joga no cone. 1 câmera só no MVP.

6. UI/HUD — implementação

- `HUD.cs` (uGUI Canvas Screen Space): FunBar (Slider), SusEye (Image fill + scale por valor), HeatRing (Image radial na bola via WorldSpace Canvas filho), PassoArrow (Image rotacionada por direção do boss: `atan2`), CafeCooldown (radial), Popup (TextMeshPro, pool 3).
- Menus: `MenuManager.cs` com painéis (Main/ComoJogar/Opções/Créditos). Cena `Menu` tem office fake com 3 bolas em loop (mesmo prefab, AI desligada, só hover).
- Review: `DayEndScreen.cs` lê `DayStats` (funFeito, picoSus, clutchCount, vezesQuasePego) e mostra. `FridayReview` (Fase 2) é UI de votação com timer 20s.

7. Cena Office_Day — setup passo a passo

1. Novo projeto URP > importe Mirror + ParrelSync.
2. Copie `Scripts/RepoBall` > menu Builder > salve Employee e Boss como Prefabs em `Prefabs/`.
3. Importe 1 pack Low Poly Office (só cenário). Monte: piso 30x20, 6 mesas, divisórias 1.1m, cozinha (máquina = cubo + trigger), mesa boss elevada 0.4m, 3 waypoints, NavMesh bake, 1 Directional + baked GI baixo.

4. Adicione: `GameManager`, `DayManager` (timer 12min/dia, metas), `BossAI` + waypoints, `CoffeeMachine`, `BossDeskTrigger`, `SecurityCam` (desligada D1-2), `HUD` Canvas.
5. Layers: `Player`, `Boss`, `OfficeWall`, `Interact`. Tags: `Desk`, `Coffee`, `BossDesk`.
6. Teste solo: Play > Dia 0 tutorial (checklist em `TutorialSteps.cs`: mover, sentar, 20 FUN, clutch, planilha, café).

8. Net — Mirror Fase 2 (não implementar na Fase 1, mas deixar pronto)

- `NetworkManager` custom `BossKeyNetManager : NetworkManager`: maxConnections 4, prefab Player = EmployeeBall + `NetworkIdentity` + `NetworkTransformReliable` (sync 10Hz, compress 0.01) + `RepoBall_Net`.
- Transporte: KCP (editor) / FizzySteamworks (build). AppId Steam em `steam_appid.txt` (já existe no seu GitHub, reuse).
- Autoridade: Host (server) = BossAI + SUS do time + DayTimer + Review. Cliente = movimento próprio (client authority no NetworkTransform) + FUN local + minigame local.
- Sync mínimo (para não lagar):
  - `RepoBall_Net.cs`: `[SyncVar(hook)] int eyeState; [SyncVar] bool seated; [SyncVar] float susTeam;` + `Command CmdAddFun(float)` + `Command CmdAddSus(float)` + `ClientRpc RpcClutchFx()` (squash+olho só visual).
  - Posição via NetworkTransform, resto é FX local.
- Lobby: `LobbyManager.cs` + Steam Lobby (Fizzy): CreateFriendsOnly, Invite via overlay Steam, slots coloridos, host Start (SceneManager.LoadScene Office_Day com `ServerChangeScene`). Sem matchmaking.
- Disconnect: `OnServerDisconnect` > se host sai, migra para maior FUN (`MigrateHost()` simples: novo host respawna BossAI como server). Se cliente sai, vira bot parado (não trava dia).
- Teste: ParrelSync Clone > 2 instâncias > 1 host + 1 client > checklist: mover, sentar, AddFun sync, clutch FX em ambos, boss vê ambos, review vota.
- O que NUNCA sincroniza: cada tiro do minigame, cada tick do QTE, física da xícara (só resultado entrega/derramou via Command).

9. Performance budget (trava do harness)

- Player bola: <1.5k tris (primitivas). Cenário total <150k tris. Draw calls <120 (atlas do office pack + 4 materiais da bola).
- Física: 1 Rigidbody/player + 1 xícara + boss kinematic. Fixed 50Hz.
- Rede: <8 KB/s por player (transform 10Hz + 3 SyncVars). Sem voz = sem custo.
- Qualidade Baixa: sombras off, MSAA off. Alta: sombras on 1024.

10. QA e harness (ordem de implementação)

1. Solo передвига + hover + olho (builder já pronto, só testar).
2. Sentar + minigame + FUN/SUS + planilha (números do BalanceConfig).
3. Boss patrol + percepção + CheckScreen + clutch window.
4. Café run + poça + entrega.
5. Dia 0 tutorial + Dia 1 completo + DayEnd.
6. Menus + save + build Windows.

7. (Fase 2) Mirror: transform + eye sync > AddFun/AddSus > lobby > review voto > Endless seed.

- Critério de pronto Fase 1: 15min sem exception, boss nunca trava fora do NavMesh, clutch funciona 9/10 vezes, build <300MB.

11. Build e Steam

- Build: Windows x64 Mono, URP High/Balanced. Steamworks.NET via Fizzy (AppId do `steam_appid.txt`).
- Demo: branch `demo` = Dia 0+1 travados, sem botão multi (mostra wishlist). Full: 5 dias.
- Checklist publish: cápsula 616x353 + 5 screenshots bolas + 3 GIFs (clutch/café/visão chefe), tags Office/Stealth/Comedy/Co-op/Physics, descrição PT+EN, demo + Next Fest.

12. Riscos técnicos

- NavMesh em mapa montado à mão > bake 1x e trave o layout, não mexa depois.
- Mirror + física da xícara > nunca sincronize Rigidbody, só evento final.
- URP Lit vs Toon > MVP usa Lit liso, Toon custom só pós-demo se sobrar tempo.
- Alt+Tab real minimiza build > trate `OnApplicationFocus` como clutch, não como pause (só no solo).